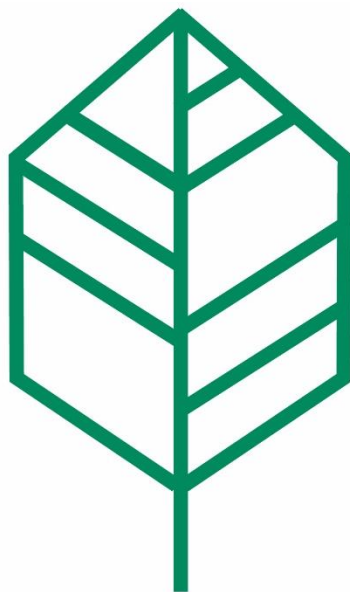




Foco Ambiental

Adenda a la Declaración de Impacto
Ambiental Proyecto

“Parque Solar Millahue”

Anexo 8: Flora y Vegetación Vascular Terrestre

Región del Maule, Noviembre de 2020

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	RESUMEN.....	- 1 -
2	INTRODUCCIÓN.....	- 1 -
3	OBJETIVOS	- 1 -
3.1	OBJETIVO GENERAL	- 1 -
3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	- 1 -
4	ÁREA DE INFLUENCIA.....	- 2 -
5	METODOLOGÍA.....	- 2 -
5.1	REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	- 2 -
5.2	PROSPECCIÓN EN TERRENO	- 3 -
5.3	SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	- 5 -
6	RESULTADOS	- 9 -
6.1	ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	- 9 -
6.2	ESFUERZO DE MUESTREO APLICADO.....	- 10 -
6.3	VEGETACIÓN A ESCALA LOCAL.....	- 13 -
6.4	FLORA A ESCALA LOCAL	- 16 -
7	CONCLUSIONES.....	- 20 -
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	- 21 -
9	ANEXOS.....	- 23 -

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 4-1	Figura de área de influencia Flora y Vegetación.	- 2 -
Figura 6-1	Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia	- 12 -
Figura 6-2	Fisionomía de Bosque nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Lithraea caustica</i> – PM13	- 13 -
Figura 6-3	Fisionomía de unidad de Bosque nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Berberis chilensis</i> var. <i>Chilensis</i> – PM18	- 14 -
Figura 6-4	Fisionomía de Bosque nativo de <i>Acacia caven</i> – PM11	- 14 -
Figura 6-5	Fisionomía de Matorral de <i>Berberis empetrifolia</i> – PM15	- 15 -
Figura 6-6	Fisionomía de unidad de Pradera silvestre de <i>Poa annua</i> y <i>Avena barbata</i> – PM19..	- 15 -
Figura 6-9	Representación de las sub divisiones taxonómicas de Magnoliophyta de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia.	- 16 -
Figura 6-10	Representación porcentual del tipo biológico de las especies registradas en el área de influencia.	- 17 -
Figura 6-11	Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia.	- 18 -
Figura 6-12	Imágenes de especies de plantas vasculares registradas en el AI en el verano de 2020- 19 -	

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 5-1	Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico	- 4 -
-----------	--	-------



Tabla 5-2 Escala de evaluación de grado de intervención antrópica	- 4 -
Tabla 5-3 Codificación de Tipos Biológicos	- 4 -
Tabla 5-4 Códigos de cobertura vegetal.....	- 5 -
Tabla 5-5 Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales	- 5 -
Tabla 6-1 Listado potencial de especies de plantas vasculares para el área de influencia.....	- 10 -
Tabla 6-2 Puntos de muestreo realizados en el área de influencia	- 11 -
Tabla 6-3 Recubrimientos vegetacionales registrados en el área de influencia.	- 13 -
Tabla 6-4 Relación entre tipo biológico y persistencia del follaje de las especies identificadas en el área de influencia.	- 17 -
Tabla 6-5 Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en la temporada de verano.....	- 18 -



1 RESUMEN

En el presente se presentan los resultados de la revisión bibliográfica, junto con la sistematización y análisis información recopilada en la prospección realizada en terreno en el área de influencia del proyecto “Parque Solar Millahue” para la componente biótica Flora y Vegetación vascular.

El área de influencia se encuentra emplazada al oeste de la ciudad y comuna de San Javier, en la VII Región del Maule; mientras que vegetacionalmente se encuentra en la formación del Matoral espinoso del secano interior (1994). El área de estudio fue prospectada el día 03 de febrero del presente año 2020, en su totalidad de forma pedestre, registrando diversas formaciones vegetacionales, dominando la presencia de bosque nativo de *Acacia caven* (espino) y una diversidad de especies arbóreas acompañantes; como *Peumus boldus* (boldo), *Berberis empetrifolia*, *Lithraea caustica* (litre), entre otras.

2 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización ambiental del componente florístico y vegetacional vascular en el marco de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Parque Solar Millahue”, emplazado en la VII Región del Maule.

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación vascular corresponde al sector definido por un polígono donde se emplazan las obras y partes del proyecto. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida el día 03 de febrero de 2020.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es entregar una descripción de la flora y vegetación vascular presente en el área de influencia del proyecto “Parque Solar Millahue”.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar sensibilidades ambientales del proyecto de acuerdo a las formaciones vegetacionales a identificar en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación de la misma.
- Identificar sensibilidades ambientales de acuerdo con la flora vascular a registrar en el área de influencia del proyecto.



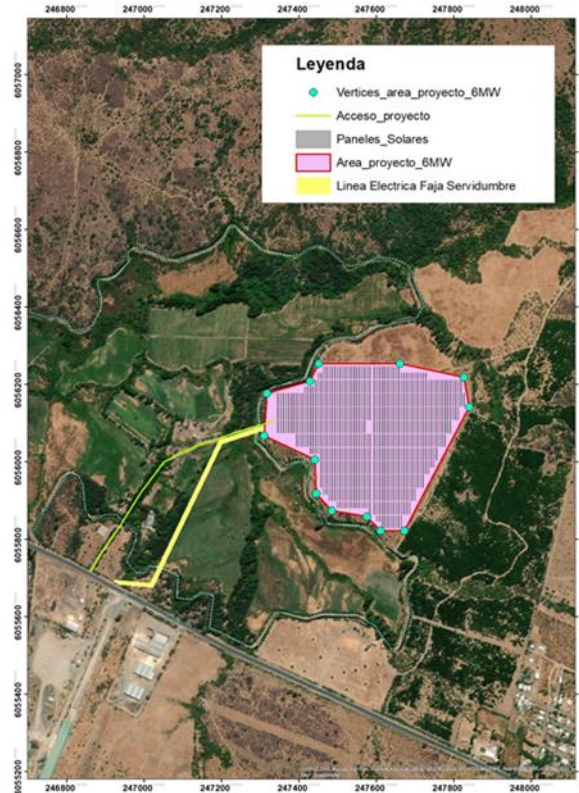
4 ÁREA DE INFLUENCIA

El Proyecto se localiza al oeste de la ciudad de San Javier, VII Región del Maule.

El área de influencia es el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300. Tomando en cuenta lo anterior, el área de influencia definida corresponde al polígono dentro del cual se realizarán las obras y actividades del Proyecto, el cual posee una superficie total de 16,0455 ha.

El área de influencia del proyecto “Parque Solar Millahue” se puede observar en la Figura 4-1.

Figura 4-1 Figura de área de influencia Flora y Vegetación.



Fuente: Elaboración propia

5 METODOLOGÍA

5.1 REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en la Región del Maule, así como de la flora vascular potencialmente presente donde se emplaza el área de influencia del proyecto, consideró principalmente los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Plischoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, sub regiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje



florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Cabe destacar que en cada área de estudio se puede encontrar un determinado conjunto de formaciones y especies de plantas que para el son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan.

La clasificación vegetal de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas "pisos de vegetación" que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisonomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

5.2 PROSPECCIÓN EN TERRENO

La prospección en terreno de la información necesaria para realizar la presente caracterización del componente flora y vegetación vascular del **área de influencia del proyecto, se llevó a cabo el día 03 de febrero de 2020**. La prospección consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT (Carta de Ocupación de Tierras) las formaciones vegetales y la flora vascular presentes en el área de influencia.

De forma **previa** a la prospección misma del área de influencia se realizó una **fotointerpretación** del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital en ambiente ArcGIS 10.4.

La discriminación en la fotointerpretación se realiza en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo.

Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyen la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcan los puntos de levantamiento.

En terreno se procede a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente fotointerpretada. Se corrigen posibles errores de la interpretación inicial, en las unidades preliminares uniéndose unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

En el área de influencia cada unidad de vegetación fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984.

Se recorrió exhaustivamente el área de estudio, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 5 x 5 m (25 m²); en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron parcelas de 10 x 10 m (100 m²), mientras que para formaciones dominadas por especies arbóreas se realizaron parcelas circulares de 500 m². Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, las cuales fueron identificadas en relación a la taxonomía de las mismas de manera in situ, registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento de la misma. Se tomó el registro de abundancia de cada una de las especies en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).



Tabla 5-1 Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Braun-Blanquet, 1979

Se cuantificó el grado de intervención antrópica del área de estudio en función a la metodología de González (2000), la cual determina el porcentaje de intervención antrópica de un área en función de la cantidad de especies exóticas presentes en la misma como se puede apreciar en la tabla a continuación.

Tabla 5-2 Escala de evaluación de grado de intervención antrópica

Rango de porcentaje de especies adventicias	Grado de intervención antrópica
0 - 13%	Sin intervención
14 - 20%	Poco intervenido
21 - 30%	Medianamente intervenido
31 - 100%	Altamente intervenido

Fuente: González, 2000

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- **Tipos biológicos:** definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

Tabla 5-3 Codificación de Tipos Biológicos

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.



Tabla 5-4 Códigos de cobertura vegetal

Cobertura	Densidad (%)	Índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Especies dominantes (ED):** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

5.3 SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Toda la información recopilada de la prospección de terreno, fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, con las imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto la Tabla 5-5.

Tabla 5-5 Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales

N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1 Caseríos	--
	1.2 Centros Poblados	--
	1.3 Suelos Removidos	--
	1.4 Áreas Industriales	--
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral
		4.1 Matorral arborescente
5	Bosque nativo	5.1 Bosque Adulto Denso
		5.2 Bosque Adulto Semidenso
		5.3 Bosque Adulto Abierto
		5.4 Bosque Renoval Denso
		5.5 Bosque Renoval Semidenso
		5.6 Bosque Renoval Abierto
		5.7 Bosque Adulto Renoval Denso
		5.8 Bosque Adulto Renoval Semidenso
		5.9 Bosque Adulto Renoval Abierto
6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto
7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta
		8.2 Plantación Nueva
9	Otras Arborescentes	9.1 Otras Arborescentes
10	Humedales	10.1 Hualve
		10.2 Mallín
		10.3 Marismas
		10.4 Vega



N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
11	Cuerpos de Agua	10.5 Turbera
		10.6 Humedal Ribereño
		11.1 Lagos, Lagunas, Embalses
		11.2 Océano
		11.3 Ríos
12	Áreas desprovistas de vegetación	12.1 Borde Costero
		12.2 Cajas de Río
		12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

1. **Áreas urbanas e industriales:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
2. **Terrenos de uso agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. **Praderas:** formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos sub tipos:
 - **Pradera Silvestre:** corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - **Pradera húmeda:** corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
4. **Matorrales:** recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales;
 - **Matorral:** formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - **Matorral arborescente:** unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
5. **Bosque nativo:** se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo.
 - **Bosque adulto:** bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
 - **Bosque Renoval:** corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
 - **Bosque adulto renoval:** corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo a su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso, y denso.

6. **Bosque Mixto:** formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.



7. **Bosque Exótico:** formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género *Acacia* (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
8. **Plantación Forestal:** corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
9. **Otras Arborescentes:** son aquellas formaciones vegetacionales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
10. **Humedales:** superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
 - **Hualves:** bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Mallines:** por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo a su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
 - **Marismas:** son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Vegas:** constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbácea, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - **Turberas:** corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum* y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Humedales ribereños:** son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
11. **Cuerpos de Agua:** es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.
12. **Áreas desprovistas de vegetación:** sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en ésta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomo como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación de acuerdo con lo que se detalla a continuación.



- **Tipo Biológico:** El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Herbáceas o Suculentas. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- **Origen biogeográfico:** El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018); en función de especies:
 - **Endémicas:** especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - **Nativas:** especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
 - **Adventicias o Exóticas:** especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
 - **Naturalizadas:** especies que, no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

Finalmente, el estado de conservación se definió de acuerdo a los siguientes listados oficiales

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N°52/2014 MMA, DS N° 38/2015 MMA, DS N°16/2016 MMA, DS N°6/2017 MMA y DS N°79/2018 MMA.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit,1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998).
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998).



6 RESULTADOS

6.1 ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplaza el área de influencia del proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) "Vegetación Natural de Chile" y de Luebert y Plischoff (2017), "Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile".

De acuerdo con la propuesta de Gajardo (1994); el área del proyecto se inserta en la **Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo**; **Sub Región del Matorral y del Bosque Espinoso**, y en la formación del **Matorral Espinoso del Secano Interior**.

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo es la región vegetal que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. En una región con una tan alta diversidad vegetal, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

La Sub Región del Matorral y del Bosque Espinoso corresponde a una unidad vegetal que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas. La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espio (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

La formación del Matorral Espinoso del Secano Interior es la máxima expresión de desarrollo de los espinales, ubicado en un sector interior de la Cordillera de la Costa, sobre amplias planicies de suelos aluviales. Es una comunidad característica por la presencia de arbustos altos, casi arbóreos, de espio (*Acacia caven*), que muestran una repartición agrupada o dispersa, llegando a veces constituir doseles cerrados. Es típica la presencia de una pradera muy diversificada y con mucho desarrollo. En sectores montañosos se presentan a menudo renovales de los bosques esclerófilos.

En la formación del Matorral Espinoso del Secano Interior, se pueden identificar las siguientes comunidades vegetacionales:

- *Acacia caven* - *Maytenus boaria*
- *Lithrea caustica* - *Peumus boldus*
- *Baccharis linearis* - *Plantago hispidula*
- *Blepharocalyx cruckshanksii* - *Crinodendron patagua*

De acuerdo con la propuesta vegetal de Luebert y Plischoff (2017), **el área de influencia del proyecto se emplaza en el piso del Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithraea caustica***. Este piso corresponde a un matorral espinoso arborescente típicamente dominado por *Acacia caven* y *Lithraea caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas.



En la Tabla 6-1 se presenta un listado potencial de especies para el área de influencia del proyecto.

Tabla 6-1 Listado potencial de especies de plantas vasculares para el área de influencia

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)
Anarcadiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	x	x
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	x	x
	<i>Gochnatia foliolosa</i> (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn.	Mira		x
	<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique		x
	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Huañil		x
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	x	x
Elaocarpaceae	<i>Crinodendron patagua</i> Molina	Patagua	x	
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	x	x
	<i>Medicago polymorpha</i> L.			x
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	x	x
Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.		x	x
Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i> L.			x
	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena		x
	<i>Briza minor</i> L.	Tembladera		x
	<i>Bromus berterianus</i> Colla			x
	<i>Bromus hordeaceus</i> L.			x
	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.			x
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Quilo		x
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay		x
Rhamaceae	<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.	Talguén		x
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui		x
	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Natri		x

Fuente: Elaboración propia a partir de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017)

6.2 ESFUERZO DE MUESTREO APLICADO

Se realizó una exploración exhaustiva del área de influencia, recorriendo la misma en su totalidad. Se realizaron un total de 12 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

En la Tabla 6-2 se presenta un resumen de los 12 puntos levantados en la prospección de la componente flora y vegetación vascular en el área de influencia del proyecto Solar Millahue, con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 18), mientras que en la Figura 6-1 se puede apreciar la distribución de los mismos en el área de influencia.



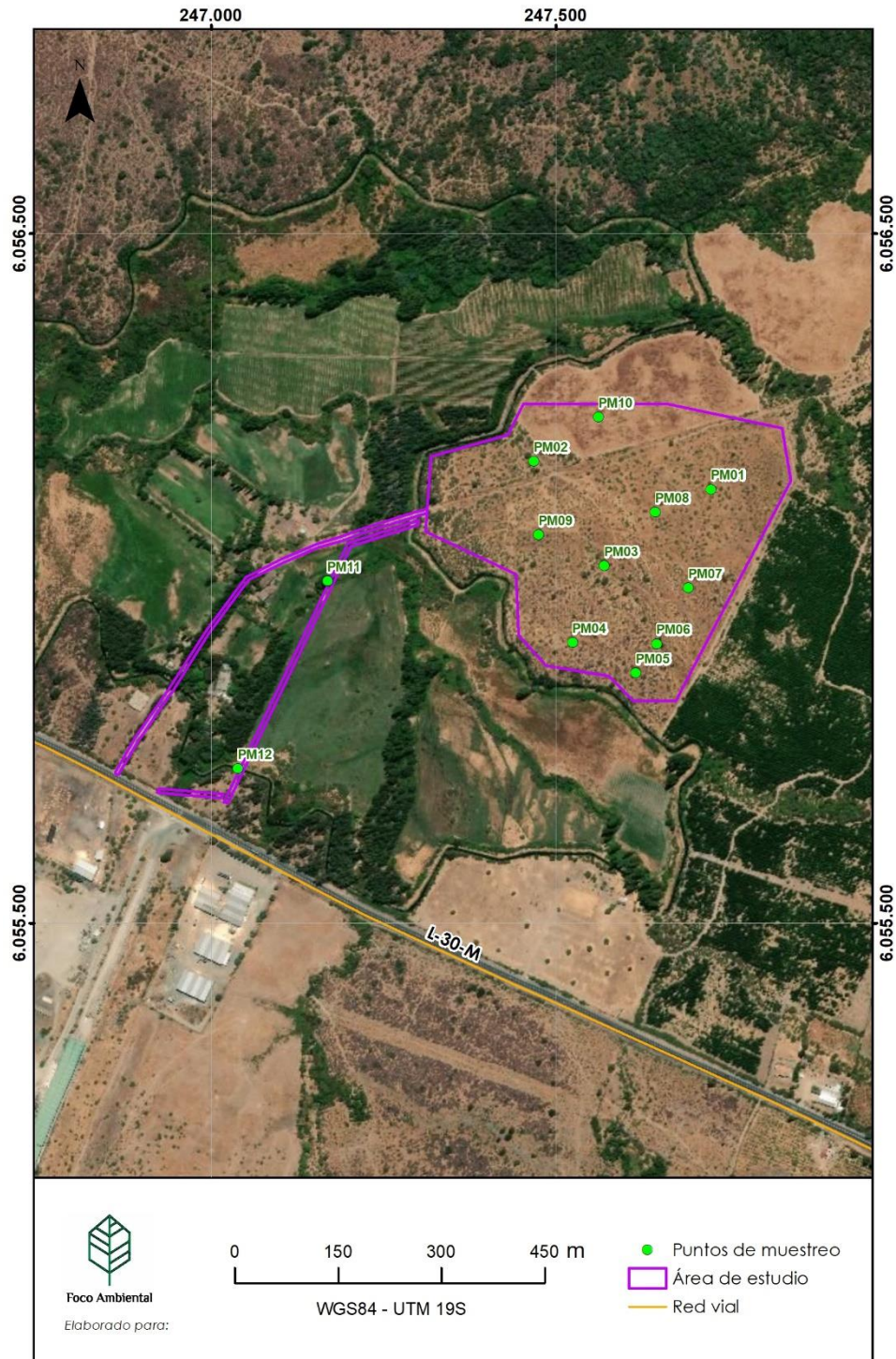
Tabla 6-2 Puntos de muestreo realizados en el área de influencia

N°	Punto	UTM Este	UTM Norte	Altitud
1	PM01	247722	6056132	94
2	PM02	247469	6056179	88
3	PM03	247570	6056020	90
4	PM04	247521	6055914	92
5	PM05	247620	6055865	95
6	PM06	247657	6055904	100
7	PM07	247701	6055977	97
8	PM08	247647	6056097	94
9	PM09	247480	6056056	88
10	PM10	247557	6056234	89
11	PM11	247150	6055982	85
12	PM12	247047	6055705	89

Fuente: Elaboración propia



Figura 6-1 Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia



6.3 VEGETACIÓN A ESCALA LOCAL

De acuerdo con la prospección realizada en terreno en el área de influencia del proyecto, la superficie total del área que equivale a 16,0455 ha, las cuales se presentan en la Tabla 6-3.

Tabla 6-3 Recubrimientos vegetacionales registrados en el área de influencia.

Formación Vegetacional	Superficie (Ha)	Porcentaje
Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i>	7,6	47
Matorral de <i>Berberis empetrifolia</i>	3,73	23
Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Lithrea caustica</i>	0,68	4
Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Berberis chilensis</i> var. <i>chilensis</i>	2,16	13
Pradera silvestre de <i>Poa annua</i> y <i>Avena barbata</i>	1,87	12
Total	16,0455	100

Fuente: Elaboración propia

Se adjunta en el Anexo 8.1 el Plano COT.

A continuación, se describen las unidades de vegetación registradas en el área de influencia.

- Bosque nativo de *Acacia caven* y *Lithraea caustica* (LA4)**

Unidad de vegetación arbórea alta en donde la especie dominante es *Acacia caven* “espino”, la cual alcanza coberturas a nivel del suelo del orden del 35%, mientras que la especie codominante *Lithraea caustica* “litre” alcanza recubrimientos del 5% a nivel del suelo. Se registraron especies ocasionales como la arbórea *Peumus boldus*, la arbustiva *Berberis chilensis* var. *chilensis* y la herbácea anual *Avena barbata*.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 6-2.

Figura 6-2 Fisionomía de Bosque nativo de *Acacia caven* y *Lithraea caustica* – PM13



Fuente: Elaboración propia

- Bosque nativo de *Acacia caven* y *Berberis chilensis* var. *chilensis* (LA3LB1)**

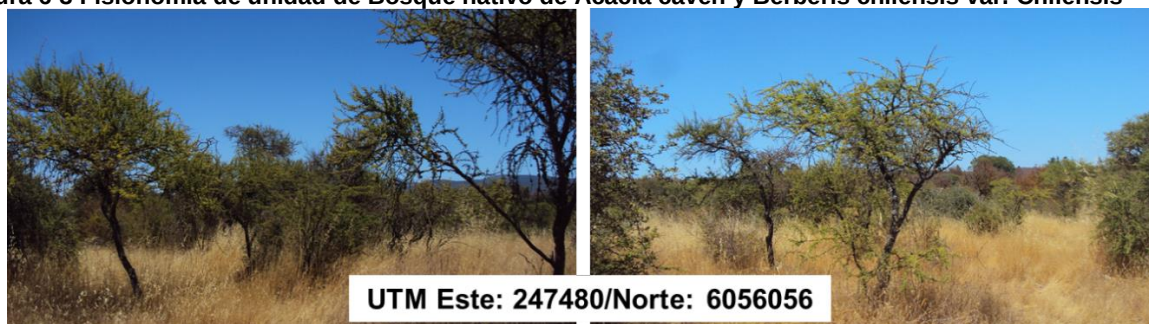
Formación vegetacional domina por la especie nativa arbórea *Acacia caven* “espino” y por la arbustiva *Berberis chilensis* var. *chilensis*, las cuales no superan el 30% de cobertura a nivel del suelo.



Se registraron especies ocasionales como arbóreas como *Schinus polygamus* (huingán) y *Crataegus monogyna* (peumo extranjero) y la herbácea anual *Avena barbata*.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 6-3.

Figura 6-3 Fisionomía de unidad de Bosque nativo de *Acacia caven* y *Berberis chilensis* var. *Chilensis* – PM18



Fuente: Elaboración propia

- **Bosque nativo de *Acacia caven* (LA4)**

Unidad de vegetación en donde la especie dominante corresponde a la arbórea nativa *Acacia caven* “espino”, la cual alcanza recubrimientos de hasta 35% en los sectores con mayor densidad. Corresponde a un bosque nativo adulto renoval, con presencia en menor medida de individuos menores al metro de altura. De forma ocasional se registraron individuos arbóreos ocasionales de *Maytenus boaria* (maitén), *Lithraea caustica* (litre) y *Schinus polygamus* (huingán); y arbustivos de *Rosa rubiginosa* (rosa mosqueta).

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 6-4.

Figura 6-4 Fisionomía de Bosque nativo de *Acacia caven* – PM11



Fuente: Elaboración propia

- **Matorral de *Berberis empetrifolia* (LB4)**

Formación vegetacional dominado por especies arbustivas; *Berberis empetrifolia*, la cual alcanza recubrimientos a nivel del suelo del 25%, presentándose como especie co-dominante *B. chilensis* var. *chilensis*, la cual no supera el 5% de cobertura a nivel del suelo.

Se identificaron de manera ocasional individuos arbóreos de *Acacia caven* (espino), *Maytenus boaria* (maitén) y *Lithraea caustica* (litre), además de arbustivas ocasionales de *Rosa rubiginosa* (rosa mosqueta).

La fisionomía de esta unidad se presenta en la Figura 6-5.



Figura 6-5 Fisionomía de Matorral de *Berberis empetrifolia* – PM15



Fuente: Elaboración propia

- **Pradera silvestre de *Poa annua* y *Avena barbata* (H2)**

Formación vegetal correspondiente a una pradera dominada por las especies herbáceas anuales exóticas *Poa annua* y *Avena barbata*, las cuales alcanzan un recubrimiento del 20% a nivel del suelo. Se registraron individuos aislados correspondientes a renovales de *Acacia caven* (espino).

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 6-6.

Figura 6-6 Fisionomía de unidad de Pradera silvestre de *Poa annua* y *Avena barbata* – PM19



Fuente: Elaboración propia

La Carta de Ocupación de Tierras (COT) del proyecto se detalla en el Anexo 3.6.1.

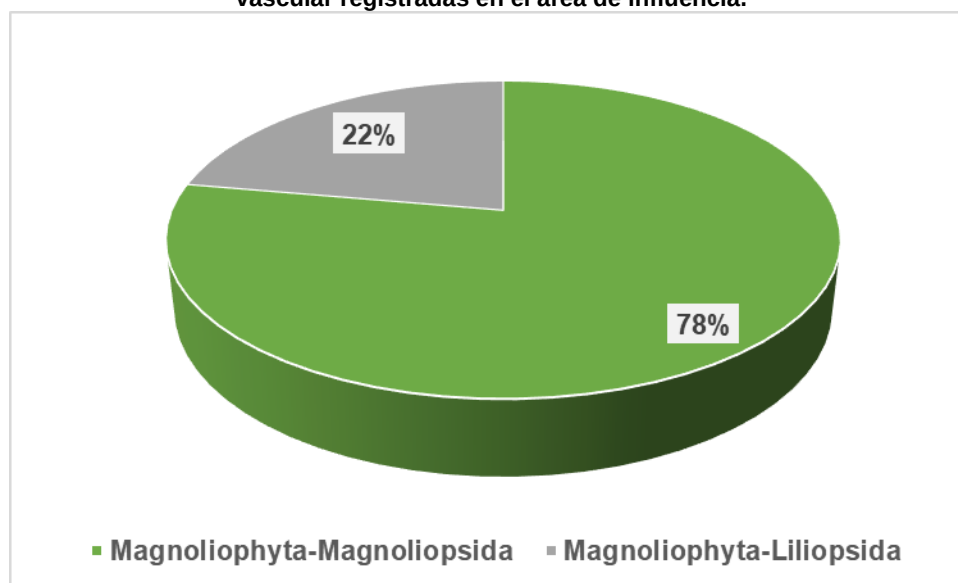


6.4 FLORA A ESCALA LOCAL

Durante el levantamiento de información en terreno se registraron un total de 18 taxas de plantas vasculares.

El total de los taxas (18 especies) se clasifican en una división taxonómica correspondiente a Magnoliophyta, la cual se sub divide en la sub divisiones Magnoliopsida (14 especies) y Liliopsida (4 taxas) como se puede apreciar en la Figura 6-7.

Figura 6-7 Representación de las sub divisiones taxonómicas de Magnoliophyta de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia.



Fuente: Elaboración propia

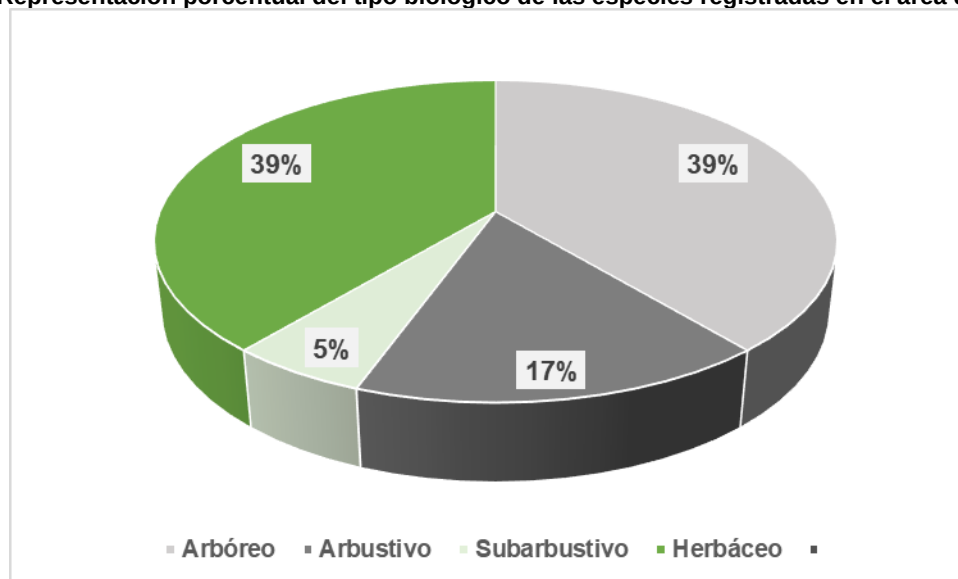
En relación a la diversidad de familias taxonómicas, las especies de la sub división Magnoliopsida se clasificaron en un total de 10 familias taxonómicas, siendo la familia Rosaceae la que posee más representantes (3 especies), mientras que la sub división Liliopsida se encuentra representada por las familias Poaceae y Tecophilaceae.

En relación al tipo biológico de las especies registradas en el área de influencia, la mayoría de estas corresponden al tipo biológico Herbáceo, con un total de 7 especies, registrándose 7 especies del tipo biológico Arbóreo, 3 especies correspondientes al tipo biológico Arbustivo y 1 especie Sub arbustiva perenne.

La distribución de los tipos biológicos presentes en el área de estudio se puede apreciar porcentualmente en la Figura 6-8.



Figura 6-8 Representación porcentual del tipo biológico de las especies registradas en el área de influencia.



Fuente: Elaboración propia

En relación a la persistencia del follaje de las especies identificadas en el área de estudio, se presenta la información detallada en el Tabla 6-4.

Tabla 6-4 Relación entre tipo biológico y persistencia del follaje de las especies identificadas en el área de influencia.

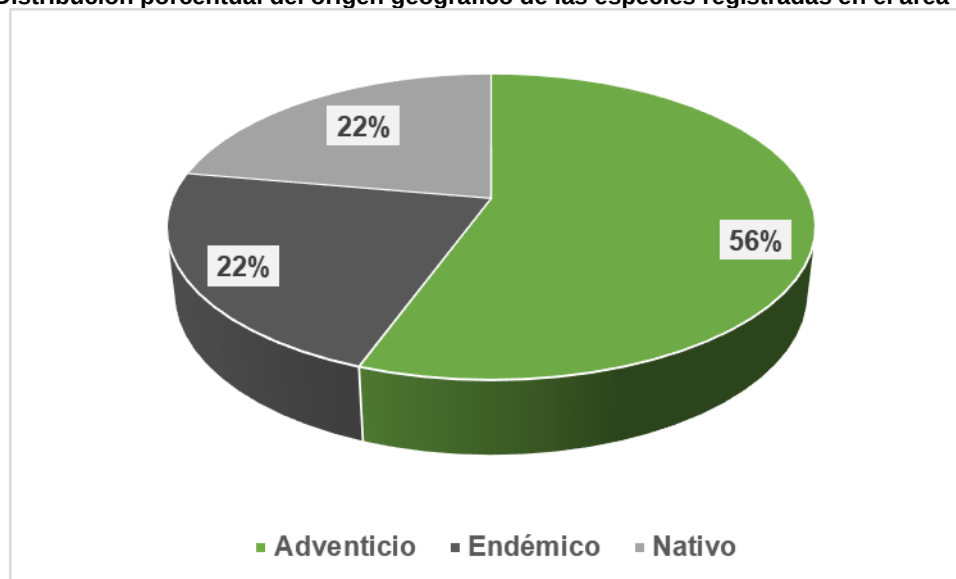
Tipo Biológico	Adventicio	Endémico	Nativo	Total	Porcentaje
Árbol perenne	2	2	3	7	38,9
Arbusto perenne	2	1		3	16,7
Hierba anual	4			5	27,8
Hierba perenne	2	1		4	22,2
Subarbusto perenne			1	1	5,6
Total	10	4	4	18	100
Porcentaje	55,6	22,2	22,2	100	

Fuente: Elaboración propia

En relación al origen geográfico de las especies, se registraron un total de 10 especies de origen adventicio (exótico), 4 taxas nativas de Chile y 4 especies de origen geográfico endémico como se puede apreciar en la Figura 6-9.



Figura 6-9 Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia.



Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la prospección realizada en el **área de Influencia**, **no se registraron especies de plantas vasculares clasificadas en alguna categoría de conservación** de acuerdo con los instrumentos clasificatorios mencionados en la metodología del presente informe.

En la Tabla 6-5 se presenta el listado florístico de las especies vasculares registradas en la temporada de verano en el área de influencia.

Tabla 6-5 Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en la temporada de verano

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo Biológico
Magnoliophyta-Magnoliopsida	Anarcadiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Endémico	Árbol perenne
		<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huigán	Nativo	Árbol perenne
	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn. var. <i>chilensis</i>	--	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Berberis empetrifolia</i> Lam.	--	Nativo	Subarbusto perenne
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Nativo	Árbol perenne
	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Corre huela	Adventicio	Hierba perenne
	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Nativo	Árbol perenne
	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	Endémico	Árbol perenne
	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Adventicio	Árbol perenne
	Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Peumo extranjero	Adventicio	Árbol perenne
		<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosa mosqueta	Adventicio	Arbusto perenne
		<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Mora	Adventicio	Arbusto perenne
Magnoliophyta-Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena	Adventicio	Hierba anual
		<i>Briza maxima</i> L.	Tembladera	Adventicio	Hierba anual
		<i>Cynosurus echinatus</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual



Parque Solar Millahue
Caracterización Flora y Vegetación

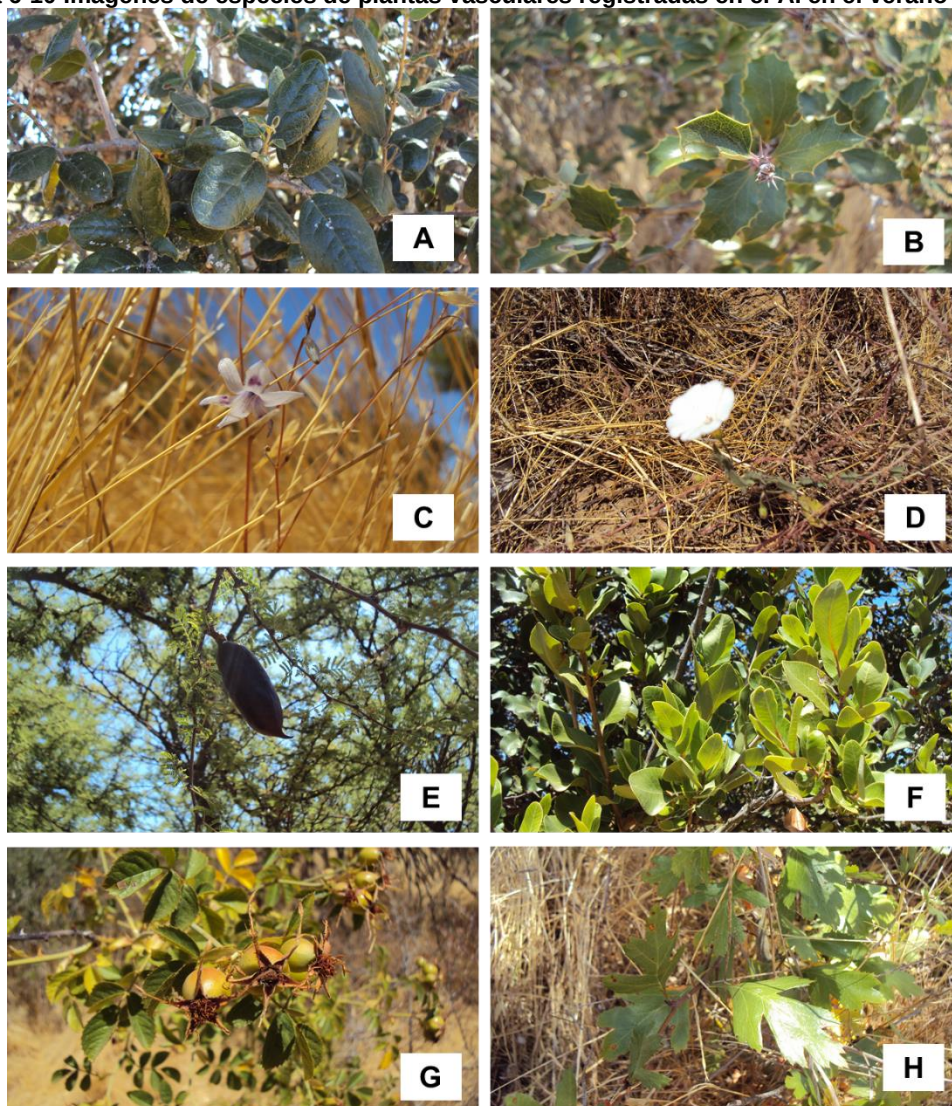
		<i>Poa annua</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
	Tecophilaceae	<i>Conanthera parvula</i> (Phil.) Muñoz-Schick	--	Endémico	Hierba perenne

Fuente: Elaboración propia

Se presenta a continuación un set de imágenes (Figura 6-10) de algunas de las especies de flora vascular identificadas en el área de influencia durante la temporada de verano.

En el Anexo 2. se presenta la tabla de frecuencias de las especies en sus respectivos puntos de muestreo para el área de estudio (Braun Blanquet)

Figura 6-10 Imágenes de especies de plantas vasculares registradas en el AI en el verano de 2020



Fuente: Elaboración propia. Simbología: A: *Peumus boldus*; B: *Berberis chilensis* var. *chilensis*; C: *Conanthera parvula*; D: *Convolvulus arvensis*; E: *Acacia caven*; F: *Schinus polygamus*; E: *Acacia caven*; F: *Lithraea caustica*; G: *Rosa rubiginosa*; H: *Crataegus monogyna*



7 CONCLUSIONES

En el área de influencia del Proyecto Solar Millahue, de acuerdo con la prospección realizada el día 03 de febrero del 2020, se identificó que el 58% de la superficie está dominada por unidades de Bosque Nativo, donde la especie dominante es *Acacia caven* (espino), el que se puede observar en Anexo 8.1 Plano COT. Se identificó además un índice de antropización del 56%, lo que clasifica el área de influencia como una zona altamente intervenida (antropizada), de acuerdo con la metodología establecida por González (2000).

Se identificaron un total de 18 especies de plantas vasculares, de las cuales el 44% corresponden a taxas nativos y/o endémicos (8 especies). No se registraron especies clasificadas en alguna categoría de conservación de acuerdo con los instrumentos clasificatorios oficiales y/o indicativos vigentes revisados en la metodología del presente informe.

Cabe destacar la presencia de 10,44 hectáreas de superficie de bosque nativo (Tabla 6-3), constituido por las especies *Acacia caven* (espino), y arbóreas y arbustivas ocasionales como *Lithrea caustica* y *Berberis chilensis* var. *chilensis*. La intervención de estas unidades de vegetación por parte de las obras del proyecto requiere la presentación del Permiso Ambiental Sectorial N° 148; Permiso para corta de bosque nativo. (Anexo 1 de la adenda).

Para concluir, se determina que el proyecto se desarrolla en un sector con una fragmentación inicial de acuerdo con el índice de González (2000), producida por los cambios originados por la propia expansión agrícola y el uso que se le ha dado el área, por lo que se considera que la realización de este proyecto no generará un impacto negativo significativo sobre el ecosistema terrestre en estudio.



8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.

Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique). 293 pp.

González, A. 2000. Evaluación del Recurso Vegetacional en la Cuenca del Río Budi, situación actual y propuestas de manejo. Tesis Licenciatura en Recursos Naturales. Facultad de Ciencias Ambientales. Universidad Católica de Temuco. 87pp.

Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 381 pp.

MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.

MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.



MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.



9 ANEXOS

Anexo 8.1 Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Ver documento adjunto



Anexo 1 Abundancia relativa de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia del proyecto (Braun Blanquet)

Especie	Puntos de Muestreo												
	PM01	PM02	PM03	PM06	PM05	PM06	PM07	PM08	PM09	PM10	PM11	PM12	PM13
<i>Acacia caven</i>	3	2	2	2	+	1	1	1	3	1		r	2
<i>Lithrea caustica</i>		+		1	p	p							
<i>Avena barbata</i>	3	1	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2
<i>Maytenus boaria</i>		+			p	p							
<i>Rosa rubiginosa</i>		r			r	p			r				
<i>Schinus polygamus</i>		p	p		p								
<i>Crataegus monogyna</i>			p										
<i>Poa annua</i>										1			
<i>Convolvulus arvensis</i>										p			
<i>Briza maxima</i>											+	1	1
<i>Eucalyptus globulus</i>												2	
<i>Rubus ulmifolius</i>													1
<i>Conanthera parvula</i>							+						
<i>Berberis empetrifolia</i>	r				2	2	r						
<i>Berberis chilensis</i> var. <i>chilensis</i>	1	r	1	1	+	1	1	r	+				
<i>Cynosurus echinatus</i>											r		
<i>Carduus pycnocephalus</i>							1						
<i>Peumus boldus</i>				p	p								

Fuente: Elaboración propia

